MATICE

Matice typu m/n je soubor $m \cdot n$ prvků uspořádaných do m řádků a n sloupců:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]$$

sloupcový index

řádkový index

Př.: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 7 & 14 \end{bmatrix}$ 2/3 → obdélníková $a_{21} = 0$

$B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ čtvercová

Prvky a_{kk}, pro které je řádkový index stejný jako index sloupcový, se nazývají prvky **diagonální**.

$a_{22} = 7$

Matice $\mathbf{A}$ typu m/n se nazývá matice **čtvercová řádu** n, jestliže $m = n$, t.j. jestliže má stejný počet řádků a sloupců.

Matice $\mathbf{A}$ typu m/n se nazývá matice **obdélníková**, jestliže $m \neq n$.

(**n-členný aritmetický**) **vektor**) je matice typu $n/1$. → matice s jedním sloupcem

Při zápisu n-členného aritmetického vektoru budeme vynechávat druhý index, budeme psát

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = [a_1, a_2, ..., a_n]^T$$

na dvojtečku

→ algebraické zavedení vektoru ($\vec{a}$ pro geometry)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ typu m/n se nazývá matice **nulová** a značí se $\mathbf{0}$, jestliže $a_{ij} = 0$ pro každé $i = 1, ..., m$ a pro každé $j = 1, ..., n$, t.j. jestliže na každém místě matice je prvek 0.

Čtvercová matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ řádu n se nazývá matice **diagonální**, jestliže $a_{ij} = 0$ pro každé $i \neq j$. Potom píšeme $\mathbf{A} = \text{diag}\,[a_{11}, a_{22}, ..., a_{nn}]$.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jednotková matice řádu n je matice $\mathbf{I} = \text{diag}[\underbrace{1, 1, ..., 1}_{n}]$, t.j. $\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$.

↓ není to matice samých 1!

Řekneme, že matice $\mathbf{A}$ typu m/n je **horní (resp. dolní) trojúhelníková** matice, jestliže $a_{ij} = 0$ pro každé $i > j$ (resp. $i < j$).

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 6 \end{bmatrix} \qquad S = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -4 \\ 6 & 2 & 5 \\ -4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -4 \\ -6 & 2 & 5 \\ 4 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

Řekneme, že čtvercová matice $\mathbf{A}$ řádu n je **symetrická**, jestliže $a_{ij} = a_{ji}$ pro každé $i, j = 1, ..., n$.

Řekneme, že čtvercová matice $\mathbf{A}$ řádu n je **antisymetrická**, jestliže $a_{ij} = -a_{ji}$ pro každé $i, j = 1, ..., n$.

Matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ jsou si **rovny**, jestliže to jsou matice stejného typu m/n a jestliže $a_{ij} = b_{ij}$ pro každé $i = 1, ..., m$ a pro každé $j = 1, ..., n$. Píšeme $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

Operace s maticemi

Transponování matice
Je-li $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ matice typu m/n, potom matice typu n/m tvaru $\mathbf{A}^T = [a_{ji}]$ se nazývá matice **transponovaná**.

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$ 3/2 $\quad A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ 2/3

Věta 1

1. *Matice* $\mathbf{A}$ *je symetrická* $\iff \mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.
2. *Pro každou matici* $\mathbf{A}$ *platí:* $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$.

DK.: přejmy o

$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 3/2

Sčítání matic
Jsou-li matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ matice stejného typu m/n, potom jejich **součet** je matice typu m/n tvaru $\mathbf{A} + \mathbf{B} = [a_{ij} + b_{ij}]$.

$A+B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 9 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$ 3/2

TVRZENÍ: 1) $B+A = A+B$ KOMUTATIVNÍ
2) $(A+B)+C = A+(B+C)$ ASOCIATIVNÍ
3) $A+O = O+A = A$
4) $(A+B)^T = A^T+B^T$

DK.: přejmy o

Násobení matice číslem
Je-li λ číslo, $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ matice typu m/n, potom matice typu m/n tvaru $\lambda\mathbf{A} = [\lambda a_{ij}]$ se nazývá **násobek** matice $\mathbf{A}$ číslem λ.

$3 \cdot A = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 15 \\ 0 & 21 \end{bmatrix}$ 3/2

TVRZENÍ: $\forall \lambda, \alpha \in \mathbb{R}$ $\forall B$ typu m/n
1) $0 \cdot A = O$
2) $\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$
3) $(\lambda+\alpha)A = \lambda A + \alpha A$
4) $(\lambda \cdot \alpha) \cdot A = \lambda \cdot (\alpha \cdot A)$
5) $1 \cdot A = A$
6) $(\lambda \cdot A)^T = \lambda A^T$

DK.: přejmy o

Matice **opačná** k matici $\mathbf{A}$ je násobek matice $\mathbf{A}$ číslem -1, tedy $-\mathbf{A} = (-1)\mathbf{A}$.

$-A = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -2 & -5 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$

Odečítání matic je součet matice a matice opačné, t.j. $\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$.

$A - B = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 1 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$

Násobení matic

Jsou-li $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ matice typu m/n, $\mathbf{B} = [b_{jk}]$ matice typu n/p, potom matice $\mathbf{C} = [c_{ik}]$ typu m/p se nazývá **součin** matic $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, jestliže pro každé $i = 1, ..., m,\ k = 1, ..., p$ platí:

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk}.$$

Pozn.: „skalární součin řádku A a sloupce B jako vektorů"

Př.: $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ (3/2) $\quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ (3/3)

$C = A \cdot B$ = nelze

$D = B \cdot A = \begin{bmatrix} 3\cdot2+4\cdot1+1\cdot(-1) & 3\cdot4+4\cdot2+1\cdot(-2) \\ 0+2+2 & 4+4 \\ 6+3-4 & 12+2-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 18 \\ 4 & 8 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

! ⇒ násobení matic není komutativní! → pozor na pořadí matic v součinu

Věta 2 *Pro každé tři matice* $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ *a pro libovolné číslo* λ *platí, kdykoliv alespoň jedna strana rovnosti je definována:*

1. $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$, ASOCIATIVNÍ
2. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$, >> DISTRIBUTIVNÍ
3. $\mathbf{C}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \mathbf{CA} + \mathbf{CB}$,
4. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$,
5. $(\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{AB})$.

Pro jednotkovou matici $\mathbf{I}$ *a nulovou matici* $\mathbf{0}$ *a pro každou matici* $\mathbf{A}$ *platí, kdykoliv levá strana rovnosti je definována:*

6. $\mathbf{AI} = \mathbf{A}$, $\mathbf{IA} = \mathbf{A}$,
7. $\mathbf{A0} = \mathbf{0}$, $\mathbf{0A} = \mathbf{0}$.

Dk.: zřejmý □

Dělení matic: není definováno

Jestliže $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n, potom čtvercová matice $\mathbf{A}^{-1}$ řádu n se nazývá **inverzní matice** k matici $\mathbf{A}$, jestliže $\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$.

Věta 3 *Ke čtvercové matici existuje nejvýše jedna inverzní matice.*

Pozn.: MOCNINA MATICE:
A čtvercová řádu n, $k \in \mathbb{N}$
Potom $A^0 = I$ a $A^k = A \cdot A \cdot \ldots \cdot A$ (k-krát)

Pozn.: Použití A^{-1}

$a \cdot x = b$
$2x = 6 \mid :2$
$x = 3$

- maticová rovnice: známe A, B, ? X, jestliže $\exists A^{-1}$

$A \cdot X = B \mid$ "$\cdot A^{-1}$" ale nelze
$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$ $\cdot A^{-1}$ zleva
$I \cdot X = A^{-1} \cdot B$ → později